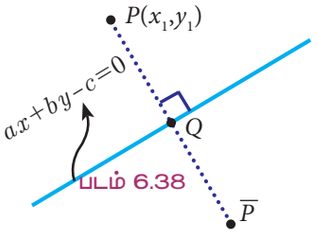
குறிப்பு:

பயன்பாட்டிற்கான சில முடிவுகள்

- $P(x_1, y_1)$ என்ற புள்ளியிலிருந்து, $ax + by + c = 0$ என்ற கோட்டின் மீது அமையும் செங்குத்துக் கோட்டின் அடிப்புள்ளி Q -ன் ஆயத் தொலைவுகளை, (துணையலகு வடிவத்தைப் பயன்படுத்த)

$$\frac{x - x_1}{a} = \frac{y - y_1}{b} = -\frac{(ax_1 + by_1 + c)}{a^2 + b^2}$$ எனக் காணலாம் (6.23)



படம் 6.38

- $P(x_1, y_1)$ என்ற புள்ளியின் $ax + by + c = 0$ என்ற கோட்டைப் பொறுத்துப் பிம்பப் புள்ளி $\overline{P}$ -ன் ஆயத் தொலைவுகளை,

$$\frac{x - x_1}{a} = \frac{y - y_1}{b} = -\frac{2(ax_1 + by_1 + c)}{a^2 + b^2}$$ -ன் மூலமாகவும் காணலாம் (6.24).

எடுத்துக்காட்டு 6.22 $3x + 4y = 7$ என்ற நேர்க்கோட்டிற்கு $(1, 2)$ என்ற புள்ளி வழியே செல்லக் கூடிய இணை கோடு மற்றும் செங்குத்து கோடுகளின் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

தீர்வு

$3x + 4y = 7$ என்ற கோட்டிற்கு இணையான கோட்டின் சமன்பாடு

$$3x + 4y = 3x_1 + 4y_1$$

இங்கு (x_1, y_1) என்பது $(1, 2)$ என்க.

$$\Rightarrow \quad 3x + 4y = 3(1) + 4(2)$$

$$3x + 4y = 11$$

மேலும், $3x + 4y = 7$ என்ற கோட்டிற்குச் செங்குத்து கோட்டின் சமன்பாடு

$$4x - 3y = 4x_1 - 3y_1$$

மேற்கண்ட சமன்பாடு $(x_1, y_1) = (1, 2)$ என்ற புள்ளி வழியே செல்கிறது எனில்

$$\Rightarrow \quad 4x - 3y = 4(1) - 3(2)$$

$$4x - 3y = -2$$

எனவே தேவையான இணைகோடு மற்றும் செங்குத்து கோடுகளின் சமன்பாடுகள் முறையே

$$3x + 4y = 11$$

$$4x - 3y = -2 \text{ ஆகும்.}$$

எடுத்துக்காட்டு 6.23 கீழ்க்காண்பவற்றிற்கு தீர்வு காண்க.

(i) $(5,4)$ மற்றும் $(2,0)$ என்ற புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள தூரம்

(ii) $5x + 12y - 3 = 0$ என்ற கோட்டிற்கும் $(1,2)$ புள்ளிக்கும் இடையே உள்ள தூரம்.

(iii) $3x + 4y = 12$ மற்றும் $6x + 8y + 1 = 0$ இடையே உள்ள தூரம்.

11th Maths V-1 TM.indb 318 21-01-2019 16:53:25